Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 15.2. GUI. Animación. Eventos de Mouse y de Teclado

Noviembre 28, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

Una **animación** es un movimiento suave de un objeto gráfico alrededor de un contenedor. La técnica de crear la sensación de movimiento dinámico es simple:

- En primer lugar, muestre el dibujo a los ojos del espectador.
- Permita que la imagen se mantenga estática por lo menos 1 vigésima de un segundo (200 milisegundos).
- Con una mínima de demora, presente otro dibujo en la que el objeto se haya desplazado en una cantidad pequeña y repita el proceso.

Aprenderemos a crear nuestras animaciones, iniciando con la presentación de un desplazamiento estático de una pelota.

1. En este primer ejercicio mostraremos el desplazamiento estático de una pelota. Aún no es una animación, pero es el inicio.

   Descargue el programa **Ejercicio1.py**. Analice el programa. ¿Cómo se logra desplazar al objeto?. ¿Cómo podemos lograr que el cambio de posición de la pelota sea más lento?, si fuera más lento, la sensación sería similar a una animación.

2. A fin de que el desplazamiento de la pelota sea más lento, tenemos que **manejar los tiempos**, eso se logra con el módulo **time** que viene con la librería estándar de Python.

   Modifique el programa del ejercicio N° 1.

   a) Agregue el siguiente código justo después de colocar el lienzo (`canvas`) en el contenedor. Este número será el tiempo de demora para mostrar la pelota en milisegundos:

   ```
   cycle_period = 200 #time between fresh positions of the ball(milliseconds)
   ```

   b) Agregue el siguiente código al bucle `for`, justo después de crear la pelota. Los métodos `update()` y `after()` son piedras angulares de la animación con Python.

   ```
   canvas.update() # This refreshes the drawing on the canvas.
   canvas.after(cycle_period) # This makes execution pause for 200 ms.
   ```

   c) Modifique el valor inicial de `shift_y` de 2 a 3. Cambie el color de la pelota a `cyan`. Ejecute el programa. La pelota sale del lienzo (`canvas`), ¿no debería mostrar un error?

   El programa anterior nos mostró el desplazamiento de la pelota con una pausa determinada dando la sensación de movimiento. Lo único que falta para que sea una animación usual es que cada vez que se dibuje la pelota, solo quede en el lienzo (`canvas`) el último dibujo, no los anteriores. Eso se logra borrando todo el contenido del lienzo (`canvas`) cada vez que se dibuja una pelota. Con esto estaremos completando todo lo necesario para que nuestro cerebro interprete una figura en movimiento. Las más intrincadas animaciones y las películas animadas de más de millón de dólares están basadas en las técnicas mostradas.

3. Modifique el programa del ejercicio N° 2.

   a) Modifique las siguientes variables con los valores indicados:
   ```
   cycle_period = 50
   shift_x = 2
   shift_y = 1
   ```

   b) Aumente el número de vueltas del bucle for.

   c) Agregue el siguiente código como última instrucción dentro de bucle for:

   ```
   canvas.delete(tk.ALL) # This erases everything on the canvas.
   ```

4. Modifique el programa del ejercicio N° 3, implemente un método que realice la simulación de la animación. Asimismo, cambiar el bucle `for` por el bucle `while`.

5. El widget `canvas` tiene los métodos `move()` y `after()` que automatizan la tarea de mover una figura creada con `canvas`. Usando `move()` y `after()` podemos evitar el uso de un bucle para mover una figura, en su lugar se puede usar recursión.

   Modifique el programa del ejercicio N° 4 a fin de que incorpore el método `move()` y `after()` de `canvas`.

6. Escriba una aplicación que muestre a una bola moviéndose en un contenedor y que rebote cada vez que choque con un borde del contenedor.

7. Escriba una aplicación que muestre un pequeño cuadrado de color azul y otro de color rojo en un contenedor, el programa debe permitir arrastrar cualesquiera de los cuadrados a cualquier lugar del contenedor con la ayuda del mouse.

8. Escriba una aplicación que muestre un cuadrado y que permita mover el cuadrado hacia norte, sur, este y oeste con la ayuda de cuatro teclas, una para cada movimiento.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab15.2**.